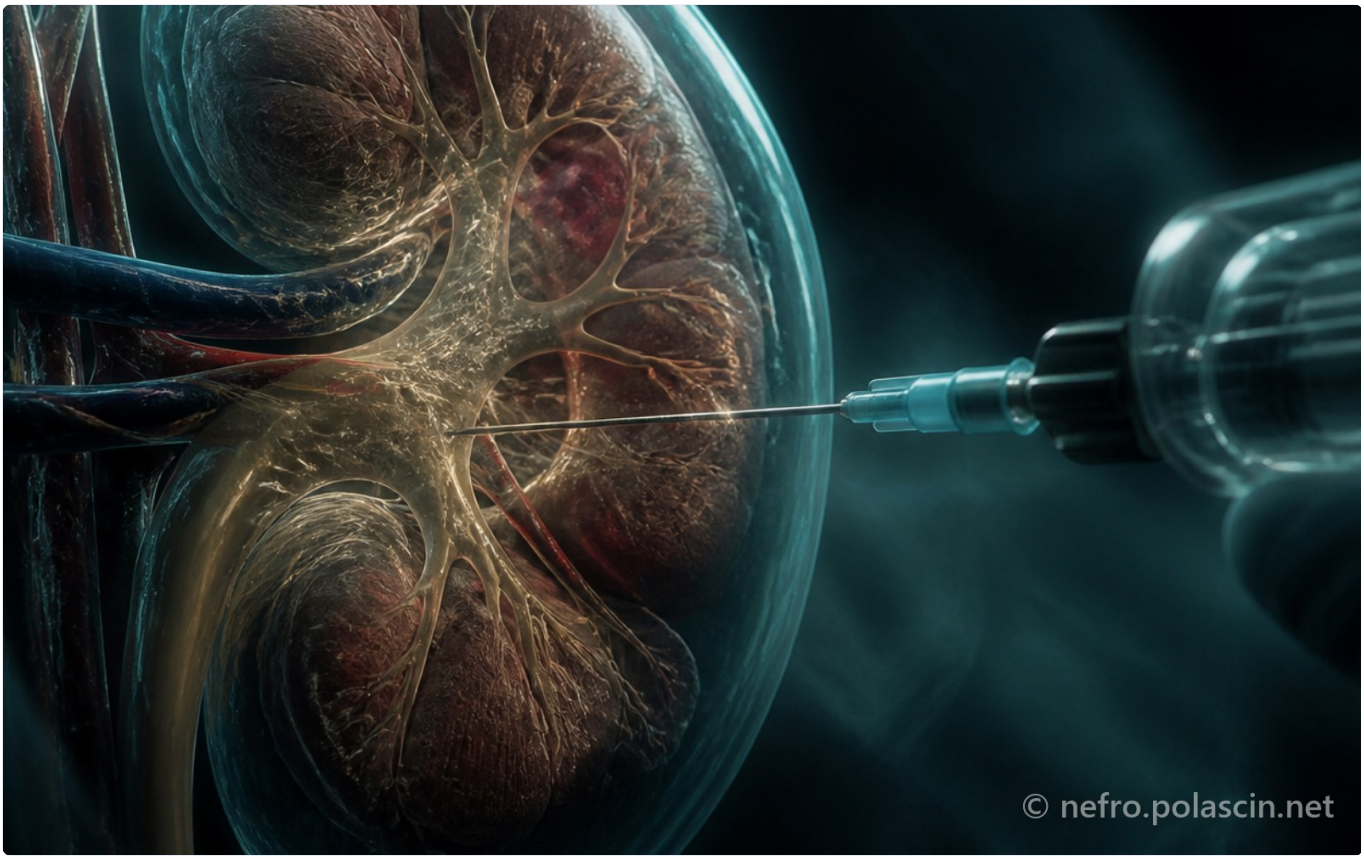
Bezpečnosť perkutánnej biopsie natívnej obličky aj u vysokorizikových pacientov: validácia štandardizovaného protokolu ROCKY

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 01.11.2026



Ilustračná poloschematická scéna, nie snímka konkrétneho pacienta ani výkonu. Znázorňuje navigovanú perkutánnu biopsiu natívnej obličky v duchu štandardizovaného bezpečnostného protokolu.

Perkutánna biopsia natívnej obličky ostáva základnou diagnostickou metódou pri mnohých ochoreniach obličiek. Histologické vyšetrenie môže upresniť diagnózu, prognózu a liečbu. V praxi však pretrváva opatrnosť, najmä u pacientov so zvýšeným rizikom krvácania: vyšším vekom, zhoršenou funkciou obličiek, obezitou, anatomickými abnormalitami, antitrombotickou liečbou alebo poruchou hemostázy.

Na Kidney Week 2026 bola predstavená prospektívna validácia štandardizovaného protokolu ROCKY (*Renal-biopsy Optimized Care and Knowledge Yielding safety*). V skupine 1 096 vysokorizikových výkonov bola miera závažných komplikácií 0,8 %, bez štatisticky významného rozdielu medzi hospitalizovanými a ambulantnými pacientmi.[1,2] Kongresová správa Nancy A. Melvilleovej na Medscape tieto výsledky zhrnula a doplnila komentár moderátora k bežnému používaniu desmopresínu v skúmanom centre.[1]

Čo štúdia ROCKY skúmala

Išlo o prospektívnu monocentrickú observačnú štúdiu. Od januára 2014 do júna 2024 vykonali 1 937 po sebe nasledujúcich perkutánnych biopsií natívnej obličky podľa jednotnej bezpečnostnej cesty ROCKY. Protokol zahŕňal predprocedurálne skríningové hodnotenie, manažment antitrombotickej liečby, navigáciu ultrazvukom v reálnom čase a štruktúrované sledovanie po výkone.[2]

Do analýzy vysokého rizika zaradili 1 096 biopsií u 801 pacientov s aspoň jedným preddefinovaným rizikovým znakom. To bolo 56,6 % všetkých výkonov; 26,9 % tvorili opakované biopsie. Hospitalizovaní pacienti predstavovali 842 výkonov (76,8 %), ambulantní 254 (23,2 %).[2]

Závažné komplikácie: 0,8 %

Závažné komplikácie vznikli v 9 prípadoch (0,8 %). Medzi hospitalizovanými a ambulantnými výkonmi nebol štatisticky významný rozdiel: 6 z 842 oproti 3 z 254 (p = 0,45).[2] V tlačovej správe ASN k prezentácii autori uviedli, že nedošlo k nefektómii ani k úmrtiu súvisiacemu s výkonom.[3]

V skúmaných premenných sa nezistila nezávislá asociácia so závažnými komplikáciami. Uvádza sa vek (OR 1,01 na rok, p = 0,54), pohlavie (OR 0,98 pre mužov, p = 0,89), sérový kreatinín (OR 1,007 na mg/dl, p = 0,47), odhadovaná glomerulová filtrácia (eGFR; OR 0,99 ml/min/1,73 m², p = 0,61), antiagregačná liečba (OR 1,05, p = 0,77) aj antikoagulácia (OR 0,95, p = 0,84).[2]

Skupina	Počet výkonov	Závažné komplikácie
Vysokorizikové biopsie spolu	1 096	9 (0,8 %)
Hospitalizovaní	842	6
Ambulantní	254	3

Autori záverom tvrdia, že pri dôsledne protokolizovanom postupe možno biopsiu bezpečne rozšíriť aj na pacientov, ktorí boli tradične považovaní za kontraindikovaných, vrátane ambulantného nastavenia.[2]

Čo obsahuje protokol ROCKY

Podľa abstraktu a sprievodných materiálov k prezentácii má ROCKY štyri praktické piliere: [2,3]

1. **Štandardizované predprocedurálne vyšetrenie a stratifikácia rizika** – systematické hodnotenie rizikových faktorov krvácania a identifikácia pacientov s preddefinovanými znakmi vysokého rizika.
2. **Úprava antitrombotickej liečby a korekcia ovplyvniteľných rizík** – perioperačný manažment antikoagulácie a antiagregácie podľa bezpečných postupov.
3. **Biopsia pod zobrazovacou kontrolou** – dôraz na ultrazvukové navádzanie v reálnom čase a technický štandard výkonu.
4. **Štruktúrované sledovanie po výkone** – klinické monitorovanie zamerané na hematúriu, bolesť v boku, hemodynamickú nestabilitu a ďalšie komplikácie, s dĺžkou pozorovania podľa rizika.

Takéto usporiadanie podporuje myšlienku, že „kontraindikácia“ nie je vždy binárna. Rozhodnutie má byť individualizované, no zároveň jasne protokolizované.

Krvácanie ako hlavná komplikácia a odporúčania KHA-CARI

Krvácanie ostáva najčastejšou komplikáciou biopsie. V prehľade Brachemiovej a Bolléeho sa uvádza, že závažné krvácanie vyžadujúce invazívnu hemostázu alebo chirurgický zákrok je v súčasnosti zriedkavé, najmä pri automatických zariadeniach a ultrazvukovom navádzaní.[4]

Odporúčania KHA-CARI pre renálnu biopsiu sú s týmto rámcom konzistentné. Pred výkonom sa rutinne hodnotí hemoglobín, počet trombocytov, INR a aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT). Riziko krvácania sa znižuje úpravou antiagregačnej a antikoagulačnej liečby. U nízkorizikových pacientov sa považuje za prijateľné krátke pozorovanie, typicky 6 až 8 hodín s prepustením v ten istý deň (1B); u pacientov s najvyšším rizikom sa odporúča predĺžená hospitalizácia, často až do 24 hodín.[5]

K desmopresínu (DDAVP) KHA-CARI neuvádza formálne odporúčanie pre nedostatok dôkazov. V negraduovaných poznámkach k starostlivosti sa uvádza, že jednotky môžu pokračovať v doterajšej praxi, pričom sa má zvážiť najmä u pacientov od štádia CKD 3b vyššie, s dôslednou kontrolou bilancie tekutín a vyhýbaním sa nadmernému príjmu tekutín počas 6 až 8 hodín po podaní; u pacientov s významnou okluzívnou kardiovaskulárnou chorobou, vrátane cievneho stentu, sa desmopresín neodporúča.[5]

Desmopresín: súčasť lokálnej praxe, nie dokázaná príčina výsledku

V komentári k ROCKY Laith Al-Rabadi, M.D., upozornil, že autori rutinne používali desmopresín na prevenciu

krvácania. Z dizajnu štúdie však nemožno uzavrieť, že práve desmopresín bol hlavnou príčinou nízkej miery závažných komplikácií. Zároveň zdôraznil, že závažné krvácanie sa aj napriek priaznivým číslam vyskytlo a že vysoké riziko nemá automaticky vylúčiť biopsiu, ak môže zmeniť liečbu.[1]

Retrospektívna kohorta Leclerca a kol. (413 biopsií natívnej obličky) ukázala, že pacienti, ktorí dostali desmopresín, mali horšiu funkciu obličiek (eGFR 28 oproti 45 ml/min/1,73 m²) a častejšie boli hospitalizovaní, no výskyt symptomatických hematómov bol porovnateľný (OR 0,39; 95 % CI 0,13 až 1,14) a potreba urgentného zobrazovania bola nižšia (OR 0,33; 95 % CI 0,11 až 0,98). Autori sami upozorňujú na limitačné dôsledky retrospektívneho dizajnu a indikácie liečby.[6]

V praxi to znamená: desmopresín môže byť súčasťou lokálnej preventívnej schémy, no široká atribúcia efektu samotnému DDAVP nie je správna. Bez prospektívneho dizajnu zameraného na účinok desmopresínu v presne definovaných vysokorizikových skupinách ostáva jeho prínos neistý, čo je v súlade aj s postojom KHA-CARI.[5,6]

Klinické dôsledky

Výsledky ROCKY majú tri prakticky dôležité posolstvá.

1. Vysoké riziko nie je automatická absolútna bariéra. Pri prísnom štandardizovanom postupe môže byť výskyt závažných komplikácií aj v tejto skupine veľmi nízky.[2]

2. Ambulantná biopsia môže byť realistická, ak je splnená protokolová podmienka. Štatisticky významný rozdiel v závažných komplikáciách medzi hospitalizovanými a ambulantnými pacientmi sa nezistil. Širšie ambulantné programy majú zmysel len tam, kde je riziková stratifikácia, adekvátne pozorovanie a rýchla dostupnosť diagnostiky a intervencie pri komplikáciách. Ide o systémovú záchytnú sieť, nie len o individuálne rozhodnutie lekára.[2,3]

3. Protokol je pravdepodobne rovnako dôležitý ako výber pacientov. Konzistentnosť naprieč podskupinami podporuje, že bezpečnosť vyplýva z predprocedurálneho hodnotenia, korekcie rizík, zobrazovacej navigácie a sledovania po výkone, nie z náhody.[2]

Limity

Pri interpretácii treba zohľadniť monocentrický charakter a závislosť výsledkov od organizačnej skúsenosti konkrétneho pracoviska, observačný dizajn s rizikom reziduálneho skreslenia a komplexnosť zásahov v protokole. Prínos jednotlivých prvkov, napríklad desmopresínu, úpravy antitrombotík, zobrazovacej techniky či dĺžky pozorovania, nie je možné jednoducho oddeliť.[1,2]

Dostupné údaje sú zatiaľ predovšetkým kongresový abstrakt a sprievodné spravodajské materiály; peer-reviewed plný text v čase písania nebol k dispozícii. Pri prenose do iných centier treba protokol prispôsobiť lokálnym podmienkam, no zachovať jeho jadro: definované kroky prípravy, navigácie a monitorovania.

Záver

Štandardizovaná bezpečnostná cesta ROCKY v prospektívnej veľkej kohorte ukázala, že perkutánna biopsia natívnej obličky môže byť pri dôslednom protokole spojená s výskytom závažných komplikácií na úrovni 0,8 % aj u pacientov tradične považovaných za vysokorizikových. Výsledky podporujú aj ambulantné nastavenie, ak je striktne dodržaná protokolová redukcia rizika.[2]

Pre klinickú prax to posúva dôraz od kategorizácie „povoliť alebo nepovoliť“ k protokolovej optimalizácii: perioperačná úprava antitrombotík, voľba zobrazovacej techniky a štruktúrované sledovanie po výkone.

Upozornenie pre zdravotníckych pracovníkov: text je určený na odbornú informáciu a nenahrádza lokálne protokoly biopsie, súhrn charakteristických vlastností lieku ani individuálne klinické rozhodnutie. Indikáciu biopsie, úpravu antitrombotickej liečby a dĺžku pozorovania treba prispôsobiť pacientovi, dostupnosti intervencie a skúsenosti pracoviska.

Literatúra

1. Melville NA. *Kidney Biopsies Using Standardized Protocol Safe Even in High-Risk Patients.* Medscape Medical News. 24. októbra 2026. Medscape.
2. Roccatello D, Fenoglio R, Sciascia S. *Prospective Validation of the ROCKY Protocol for High-Risk Kidney Biopsy in 1,000 Procedures over 10 Years.* ASN Kidney Week 2026, abstrakt TH-OR001 (controlId 4558059). 22. októbra 2026. ASN.
3. American Society of Nephrology. *Standardized Kidney Biopsy Protocol Is Safe in High-Risk Patients.* Newswise (tlačová správa ASN). 22. októbra 2026. Newswise.
4. Brachemi S, Bollée G. *Renal biopsy practice: What is the gold standard?* World Journal of Nephrology. 2014;3(4):287-294. doi: 10.5527/wjn.v3.i4.287. PMID 25374824, PMCID PMC4220363.
5. MacGinley R, Champion De Crespigny PJ, Gutman T, Lopez-Vargas P, Manera K, Menahem S, Saunders J, See E, Voss D, Wong J. *KHA-CARI Guideline recommendations for renal biopsy.* Nephrology (Carlton). 2019;24(12):1205-1213. doi: 10.1111/nep.13662. PMID 31490584.
6. Leclerc S, Nadeau-Fredette AC, Elftouh N, Lafrance JP, Pichette V, Laurin LP. *Use of Desmopressin Prior to Kidney Biopsy in Patients With High Bleeding Risk.* Kidney International Reports. 2020;5(8):1180-1187. doi: 10.1016/j.ekir.2020.05.006. PMID 32775817, PMCID PMC7403497.

Poznámka k dôkazom: *Hlavné počty (1 937 / 1 096 / 801; 56,6 %; 26,9 % opakovaných; 842 vs. 254; 9/0,8 %; p = 0,45) a OR pre vek, pohlavie, kreatinín, eGFR, antiagregáciu a antikoaguláciu boli overené v oficiálnom abstrakte ASN TH-OR001. Údaje o absencii nefektómie a úmrtia súvisiaceho s výkonom pochádzajú z tlačovej správy ASN (Newswise). Autorský zoznam KHA-CARI a Leclerca bol overený cez PubMed eutils a Crossref; Brachemi/Bollée cez PubMed (PMID 25374824). Byline Medscape (Nancy A. Melville) a komentár k desmopresínu (Al-Rabadi) boli overené z verejne dostupného textu Medscape. Peer-reviewed plný text ROCKY v čase písania nebol k dispozícii. Vlastný prínos: slovenská syntéza, oddelenie abstraktu od tlačovej správy a Medscape komentára, kalibrácia istoty k desmopresínu a limity monocentrického observačného dizajnu.*

Súvisiace články

- Transverzálna koaxiálna biopsia natívnej obličky: vyššia výťažnosť vzorky, ale dôkazy na zmenu praxe nestačia
- Východisková eGFR pri biopsii obličky: ako jej výber a imputácia môžu skresliť výsledky observačných štúdií
- Biopsia obličiek pri glomerulárnych ochoreniach

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=rocky-protokol-biopsia-nativnej-oblicky-vysoke-riziko · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.